Proyectos Escolares



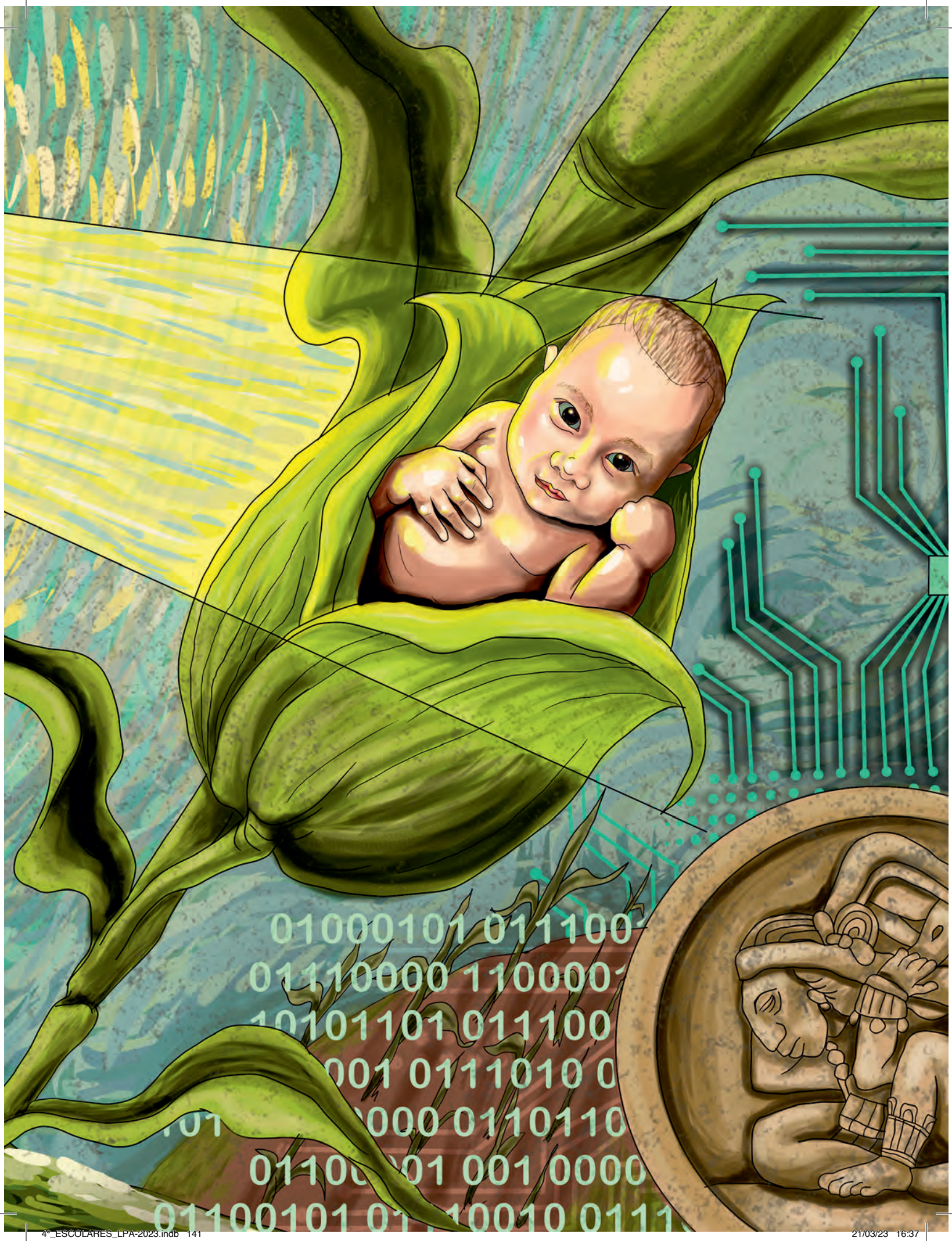
Gerardo Miguel Camacho Marín, ESTADO DE MÉXICO

CUARTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

4°_E_LPA-P-001-007.indd 1 04/04/23 14:10


Omar Torres Jaquez. CHIHUAHUA


01000101 011100
01110000 110000
10101101 011100
001 0111010 0
000 0110110
01100 01 001 0000
01100101 01 10010 0111

Los cambios en los ecosistemas

En esta experiencia de aprendizaje, cuidarás plántulas de árboles de la región para realizar una reforestación que ayude a la comunidad escolar a comprender el impacto que tiene el cambio de uso del suelo forestal en el funcionamiento del **ecosistema**.

Presentamos

1. De manera individual, tomando en cuenta que eres parte de una comunidad, lee el siguiente texto:

> El constante desarrollo y crecimiento de la población ha reemplazado la cubierta vegetal de los ecosistemas para satisfacer las necesidades actuales. Este cambio de uso del suelo forestal representa un problema complejo a nivel nacional y mundial.
> En México, el territorio se ha modificado principalmente debido a actividades como la agricultura, la ganadería, el desarrollo urbano, la infraestructura en comunicaciones y el aprovechamiento forestal.



Omar Torres Jaquez, CHIHUAHUA

Autora:
Alejandra Trinidad Ramírez
Asesora Técnica Pedagógica
Educación Primaria
MICHOACÁN

4°_ESCOLARES_LPA-2023.indb 198 21/03/23 16:38

Estos cambios amenazan el funcionamiento de los ecosistemas terrestres y su biodiversidad. Los ecosistemas más afectados son las selvas (sólo 41% permanece intacto), los matorrales, los bosques y otros, en menor medida. Uno de los efectos del cambio de uso del suelo forestal es el cambio climático, ya que altera ciclos como el del agua o del carbono. Además, es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad; es decir, pérdida de la variedad de seres vivos que habitan los ecosistemas afectados.

2. En colectivo, siendo solidarios, respondan las siguientes preguntas:
   a) ¿Cómo creen que estos cambios afectan a los seres vivos, como plantas y animales?

   b) ¿Cómo creen que estos cambios afectan la salud de las personas?

Recolectamos

En México, hay varios tipos de ecosistemas que se distribuyen por todo el país, desde las zonas costeras a nivel del mar hasta zonas de alta montaña. Un ecosistema se caracteriza por ser un conjunto de seres vivos regulados y condicionados por componentes ambientales bióticos, como la flora y la fauna, y componentes abióticos, como la luz solar, el suelo y el agua.
Las interacciones que estos componentes guardan entre sí son diversas y entre ellos conforman una red de relaciones donde existen flujos de materia y energía.



Al ser sistemas dinámicos, los ecosistemas constantemente están en transformación; sin embargo, cuando estos cambios alteran su funcionamiento de manera drástica debido a acciones externas como la actividad humana, los seres vivos y componentes que habitan en ellos muchas veces no logran regularse a estos cambios de manera adecuada, lo que presenta pérdidas y deterioro.


Omar Torres Jaquez, CHIHUAHUA

1. En asamblea, comenten qué saben o han oído hablar sobre:
   a) Las transformaciones que ha tenido el ecosistema de su comunidad.


Omar Torres Jaquez, CHIHUAHUA

   b) Las actividades que realiza su comunidad relacionadas con el ecosistema.

   c) El impacto de estas transformaciones y actividades para el ecosistema, como la pérdida de flora o fauna.

2. De manera individual, recordando que perteneces a una comunidad, consulta *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia,* visita la biblioteca o busca información en internet con ayuda de un adulto para responder las siguientes preguntas. Registra las respuestas en tu cuaderno.

   a) ¿Qué tipo de deterioro en los ecosistemas provoca el cambio de uso del suelo forestal?

b) ¿En tu entidad qué tipo de ecosistema predomina?, ¿cuáles son las especies de árboles de la región?

c) ¿Cuáles son las características y cuidados que requiere esta especie (cantidad de sol y agua, así como posibles plagas)?

d) ¿Qué son las campañas de reforestación?, ¿cómo funciona un vivero forestal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor)?

La Conafor es una dependencia del gobierno que se encarga de impulsar actividades de conservación y restauración forestal.

Para conocer acerca del tema, consulta "Ecosistemas de México", de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

http://bit.ly/3xKQ2sK

Definimos el problema

1. En asamblea, con apoyo de su maestra o maestro, consulten el mapa de cambio de uso del suelo forestal. Compartan sus puntos de vista sobre lo que investigaron y reflexionen:
   a) ¿Cómo la información de los mapas ayuda a reconocer el deterioro de los ecosistemas?
   b) ¿Qué consecuencias a la salud de las personas tiene el cambio de uso del suelo forestal?
   c) ¿Qué acciones individuales y colectivas se pueden llevar a cabo para reducir el deterioro del ecosistema de la comunidad provocado por el cambio de uso del suelo forestal?



Omar Torres Jaquez, CHIHUAHUA

Organizamos la experiencia



Cuidamos los árboles

Para llevar a cabo esta actividad en colectivo, necesitarán lo siguiente:

Materiales

- Plántulas de árboles de la región, abono orgánico y un costal de tierra que pueden solicitar en viveros
- Malla sombra suficiente para cubrir la zona donde dejarán las plántulas
- Regaderas
- Bolsas de plástico negro o contenedores de tierra
- 4 cartulinas
- Hojas de reúso
- Un fólder
- Plumones o lápices de colores



Omar Torres Jaquez, CHIHUAHUA

Consideraciones

1. Se llama *plántula* a la etapa de desarrollo de una planta, desde su germinación hasta que salen las primeras hojas. Los viveros forestales mantienen a las plántulas hasta que están en condiciones de ser plantadas en el lugar donde permanecerán de forma definitiva.

2. Con apoyo de su maestra o maestro, soliciten a las autoridades escolares un espacio que tenga fácil acceso para el riego y para mantener las plántulas ahí hasta que sea el momento de trasplantarlas.

3. Con apoyo de familiares o las autoridades escolares, soliciten las plántulas y el abono a los viveros forestales de su comunidad (Conafor, Sedena, o en el municipio).

Si no cuentan con los materiales o el espacio necesario para llevar a cabo la actividad, adáptenla a su contexto.

Vivimos la experiencia

1. En colectivo, con apoyo de su maestra o maestro, realicen lo siguiente:
   a) Decidan el lugar donde realizarán la reforestación con las plántulas que cuidarán.

   b) Instalen en el lugar acordado las plántulas. No deben ser más de treinta para que puedan cuidarlas.

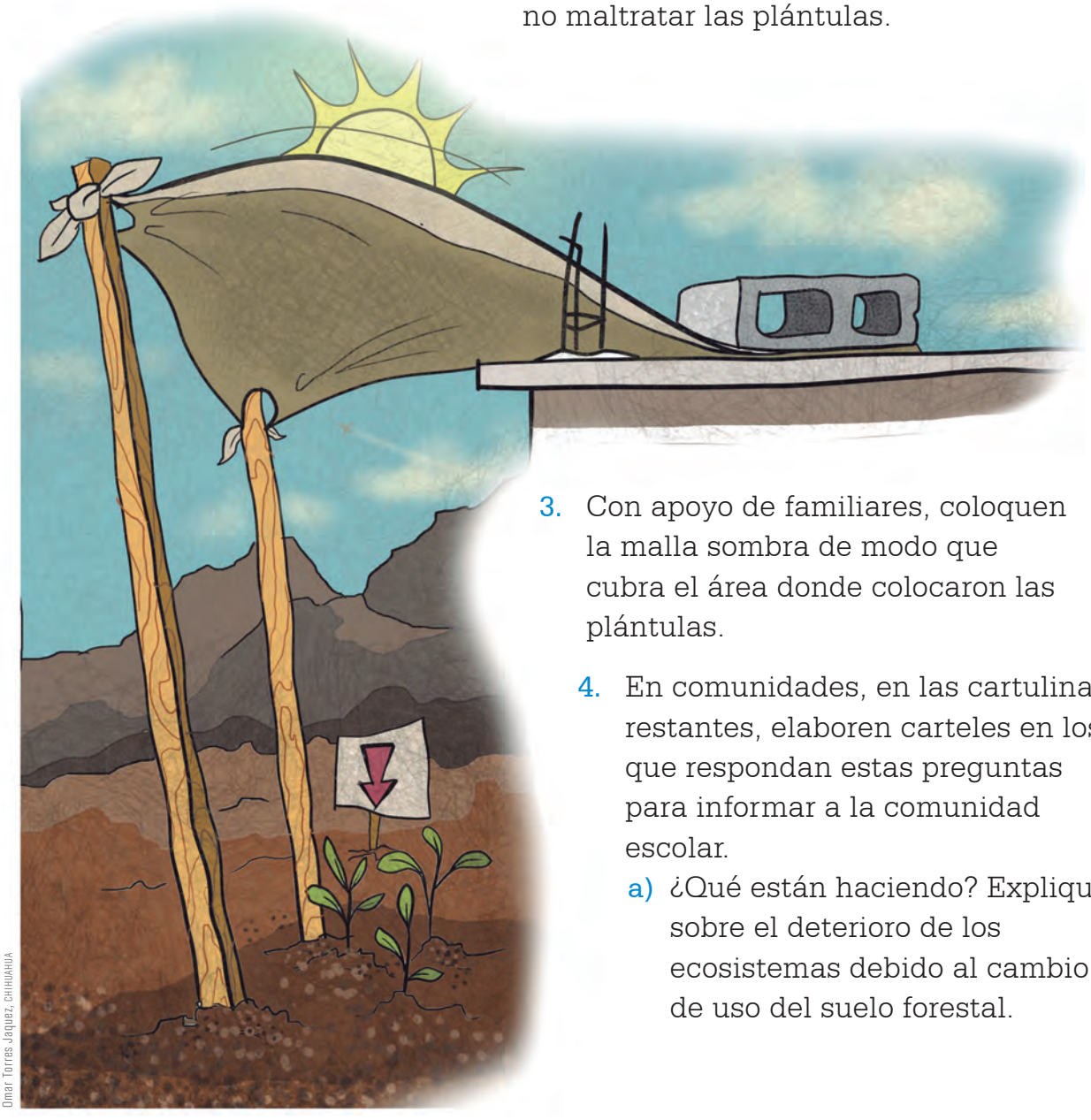
   c) En hojas de reúso, elaboren un calendario para organizar los días de riego y los días en que aplicarán el abono.



Omar Torres Jaquez, CHIHUAHUA


Omar Torres Jáquez, CHIHUAHUA

2. En una de las cartulinas realicen letreros con la siguiente información:
   a) El nombre del espacio y de los responsables.
   b) El nombre de la especie de plántulas que se ubican ahí.
   c) Leyendas de precaución para no maltratar las plántulas.


Omar Torres Jáquez, CHIHUAHUA

3. Con apoyo de familiares, coloquen la malla sombra de modo que cubra el área donde colocaron las plántulas.

4. En comunidades, en las cartulinas restantes, elaboren carteles en los que respondan estas preguntas para informar a la comunidad escolar.
   a) ¿Qué están haciendo? Expliquen sobre el deterioro de los ecosistemas debido al cambio de uso del suelo forestal.

b) ¿Por qué lo están haciendo? Expliquen el impacto para la salud de las personas y los seres vivos y la importancia de las campañas de reforestación.

c) ¿Cómo lo harán? Expliquen sobre el crecimiento y los cuidados de las plántulas de la especie que consiguieron.

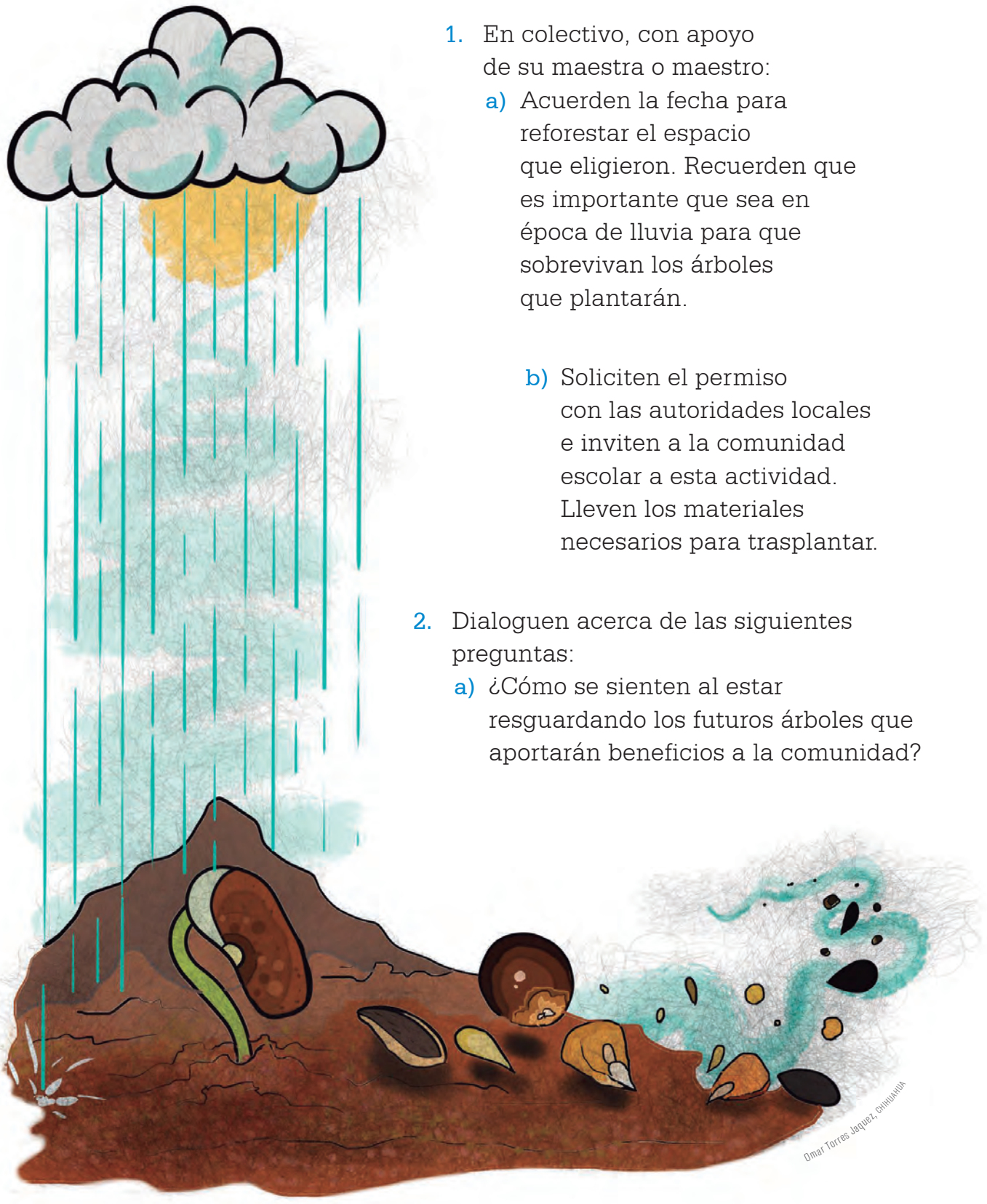
5. Por turnos, inviten a la comunidad escolar al espacio donde resguardarán las plántulas y, con apoyo de sus carteles, expliquen lo que han hecho.

6. Al finalizar la presentación, inviten a la comunidad escolar a sumarse a las tareas de riego y cuidado de las plántulas hasta el día de la reforestación.



Omar Torres Jaquez, CHIHUAHUA

Valoramos la experiencia



1. En colectivo, con apoyo de su maestra o maestro:
   a) Acuerden la fecha para reforestar el espacio que eligieron. Recuerden que es importante que sea en época de lluvia para que sobrevivan los árboles que plantarán.
   b) Soliciten el permiso con las autoridades locales e inviten a la comunidad escolar a esta actividad. Lleven los materiales necesarios para trasplantar.

2. Dialoguen acerca de las siguientes preguntas:
   a) ¿Cómo se sienten al estar resguardando los futuros árboles que aportarán beneficios a la comunidad?

b) ¿Qué dificultades creen que se pueden presentar antes de hacer la reforestación?

c) ¿Qué otras especies de plantas podrían resguardar en el espacio escolar?



Omar Torres Jaquez, CHIHUAHUA

3. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para reducir el deterioro del ecosistema provocado por el cambio de uso del suelo forestal por medio del cuidado de las plántulas para reforestar espacios en su comunidad.



Omar Torres Jaquez, CHIHUAHUA